

Тема 1.2

Синтаксис Python.

Типы данных в языке Python

Что такое алгоритм?

Алгоритм — это точное описание порядка действий, которые должен выполнить исполнитель для решения задачи за конечное время.

Исполнитель — это устройство или одушевленное существо (человек), способное понять и выполнить команды, составляющие алгоритм.

Формальные исполнители: не понимают (и не могут понять) смысл команд.



Мухаммед ал-Хорезми
(ок. 783—ок. 850 гг.)

Свойства алгоритма

Дискретность — алгоритм состоит из отдельных команд, каждая из которых выполняется за конечное время.

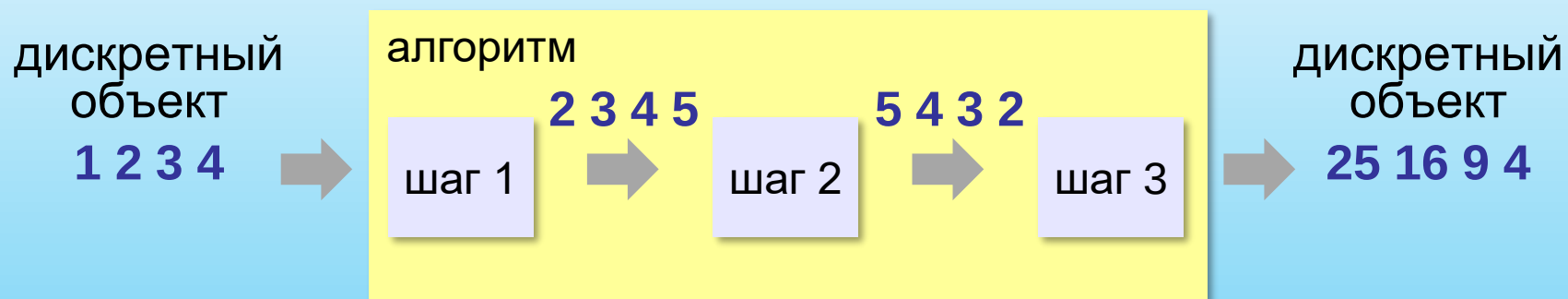
Детерминированность (определённость) — при каждом запуске алгоритма с одними и теми же исходными данными получается один и тот же результат.

Понятность — алгоритм содержит только команды, входящие в систему команд исполнителя.

Конечность (результативность) — для корректного набора данных алгоритм должен завершаться через конечное время.

Корректность — для допустимых исходных данных алгоритм должен приводить к правильному результату.

Как работает алгоритм?



- получает на вход дискретный объект
- в результате строит другой дискретный объект (или выдаёт сообщение об ошибке)
- обрабатывает объект по шагам
- на каждом шаге получается новый дискретный объект

Способы записи алгоритмов

- **естественный язык**

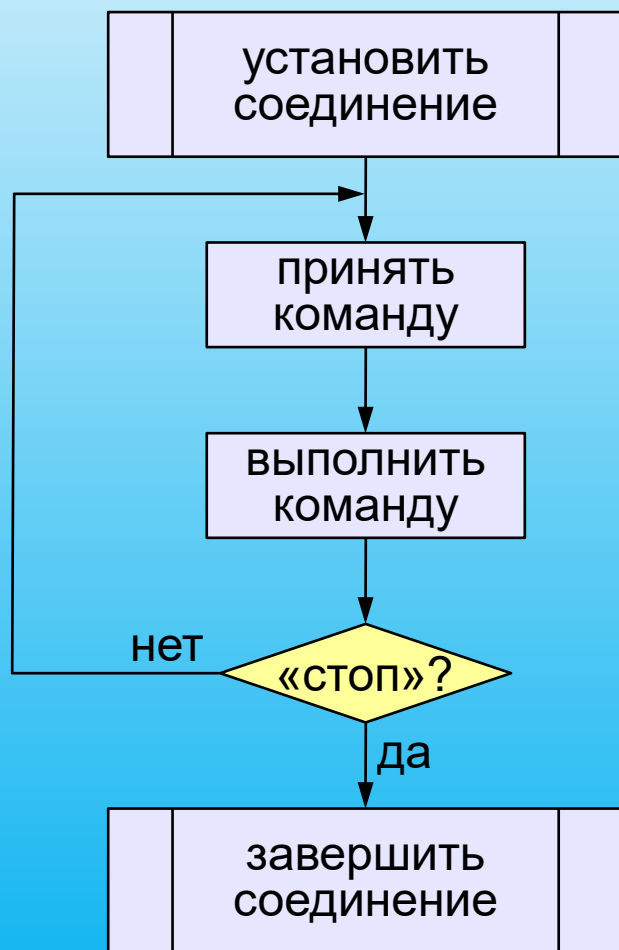
```
установить соединение  
пока не принята команда «стоп»  
    принять команду  
    выполнить команду  
завершить сеанс связи
```

- **псевдокод**

```
установить соединение  
начало цикла  
    принять команду  
    выполнить команду  
конец цикла при команда = 'stop'  
завершить сеанс связи
```

Способы записи алгоритмов

- **блок-схема**



- **программа**

установитьСоединение

начало цикла

cmd := получитьКоманду

выполнитьКоманду (cmd)

конец при cmd = 'stop'

заккрытьСоединение

Простейшая программа

```
# Это пустая программа
```



Что делает эта программа?

комментарии после #
не обрабатываются

кодировка utf-8
по умолчанию)

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
# Это пустая программа
```

Windows: cp1251

```
"""
```

```
Это тоже комментарий
```

```
"""
```

Вывод на экран

```
► print ( "2+2=?" )  
► print ( "Ответ: 4" )
```

автоматический
переход на новую
строку

Протокол:

2+2=?

Ответ: 4

```
print ( '2+2=?' )  
print ( 'Ответ: 4' )
```


Задания

«В»: Вывести на экран текст «лесенкой»

Вася

пошел

гулять

«С»: Вывести на экран рисунок из букв

```
  Ж
 ЖЖЖ
 ЖЖЖЖЖ
 ЖЖЖЖЖЖЖ
 НН НН
 ZZZZZ
```

Сложение чисел

Задача. Ввести с клавиатуры два числа и найти их сумму.

Протокол:

Введите два целых числа

компьютер

25 30

пользователь

25+30=55

компьютер считает сам!

?

1. Как ввести числа в память?
2. Где хранить введенные числа?
3. Как вычислить?
4. Как вывести результат?

Сумма: псевдокод

ввести два числа

вычислить их сумму

вывести сумму на экран

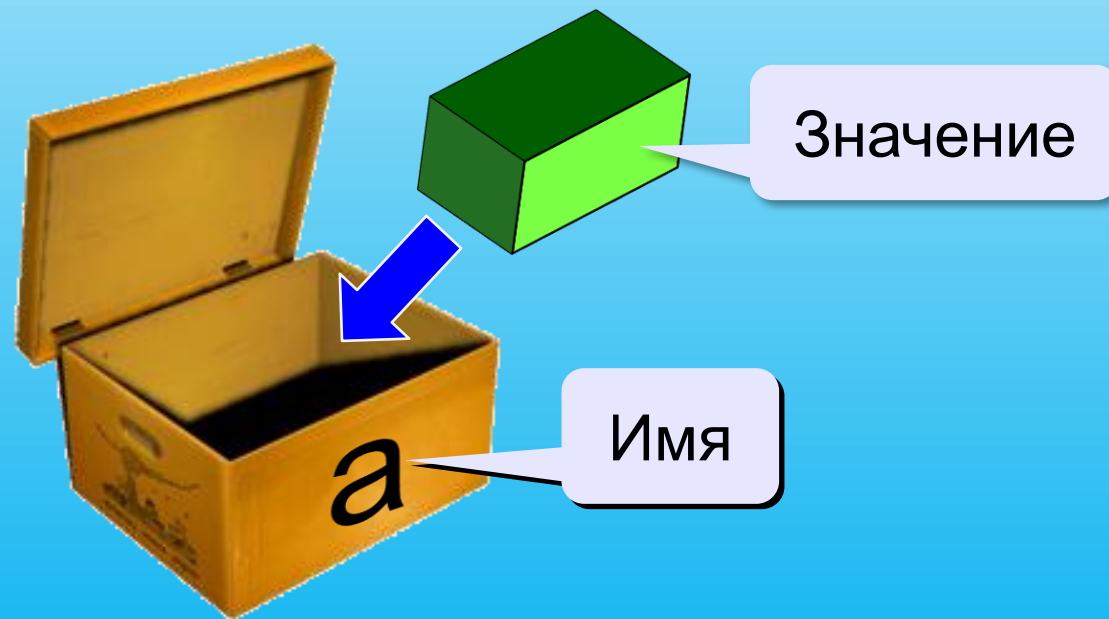
Псевдокод – алгоритм на русском языке с элементами языка программирования.



Компьютер не может исполнить псевдокод!

Переменные

Переменная – это величина, имеющая имя, тип и значение. Значение переменной можно изменять во время работы программы.



Имена переменных

МОЖНО использовать

- латинские буквы (A-Z, a-z)

заглавные и строчные буквы **различаются**

- русские буквы (**не рекомендуется!**)
- цифры

имя не может начинаться с цифры

- знак подчеркивания _

НЕЛЬЗЯ использовать

- ~~• скобки~~
- ~~• знаки +, -, !, ? и др.~~

Какие имена правильные?

AXby R&B 4Wheel Вася "PesBarbos"
TU154 [QuQu] _ABBA A+B

Типы переменных

```
a = 4  
print ( type(a) )  
<class 'int'>
```

целое число (*integer*)

```
a = 4.5  
print ( type(a) )  
<class 'float'>
```

вещественное число

```
a = "Вася"  
print ( type(a) )  
<class 'str'>
```

символьная строка

```
a = True  
print ( type(a) )
```

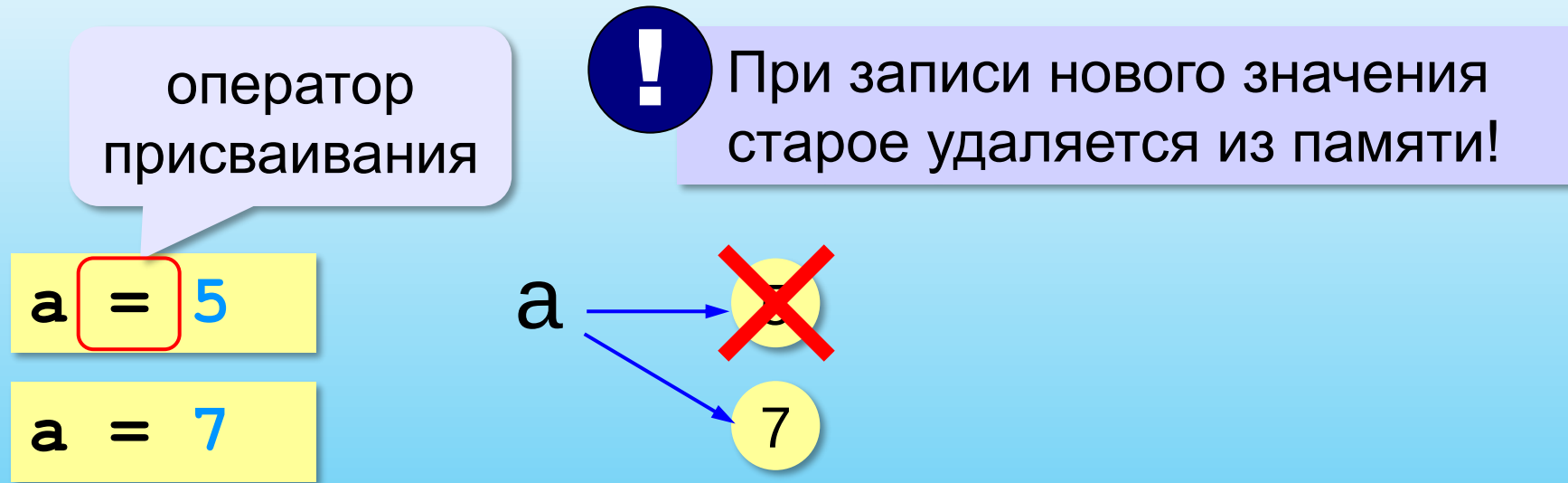
логическая

Зачем нужен тип переменной?

Тип определяет:

- область допустимых значений
- допустимые операции
- объём памяти
- формат хранения данных

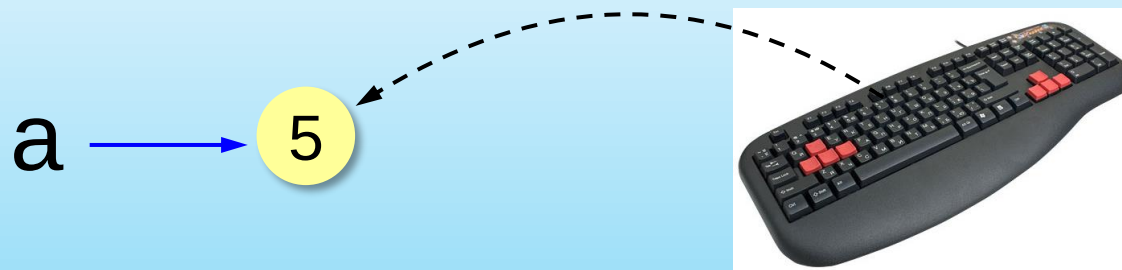
Как записать значение в переменную?



Оператор – это команда языка программирования (инструкция).

Оператор присваивания – это команда для записи нового значения переменной.

Ввод значения с клавиатуры



1. Программа ждет, пока пользователь введет значение и нажмет *Enter*.
2. Введенное значение записывается в переменную **a** (связывается с именем **a**)

Ввод значения с клавиатуры

```
a = input()
```

ввести строку с клавиатуры
и связать с переменной **a**

```
b = input()
```

```
c = a + b
```

```
print ( c )
```

Протокол:

21

33

2133



Почему?



Результат функции `input` – строка символов!

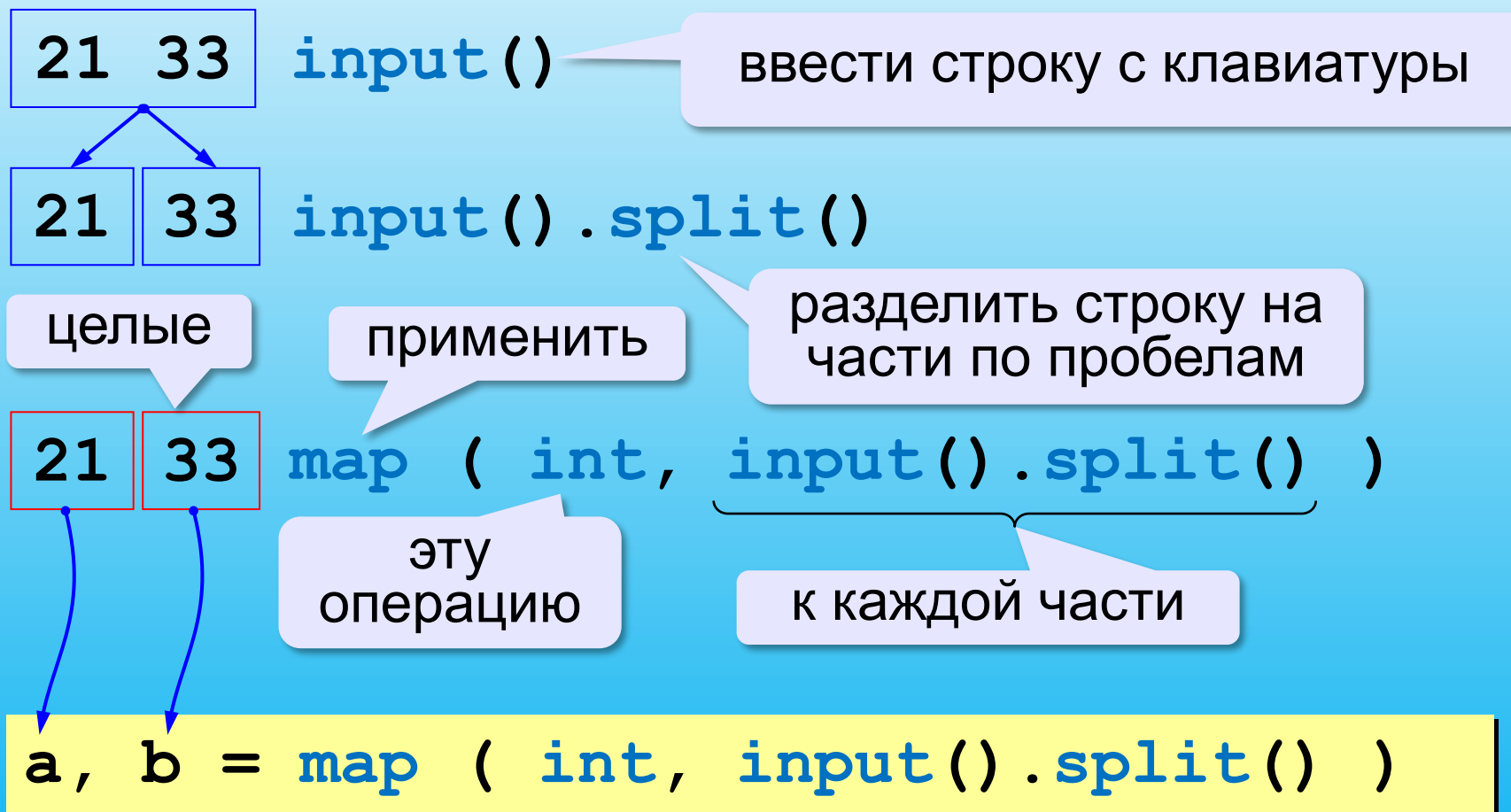
преобразовать в
целое число

```
a = int ( input () )
```

```
b = int ( input () )
```

Ввод двух значений в одной строке

```
a, b = map ( int, input().split() )
```



Ввод с подсказкой

```
a = input ( "Введите число: " )
```

Введите число: 26

подсказка



Что не так?

```
a = int( input("Введите число: ") )
```

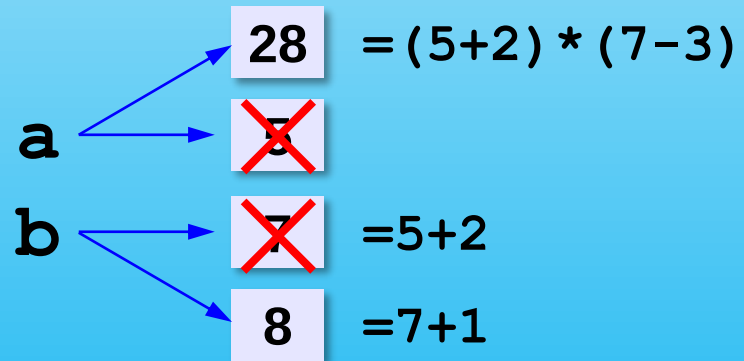
Изменение значений переменной

a = 5

b = a + 2

a = (a + 2) * (b - 3)

b = b + 1



Вывод данных

```
print ( a )
```

значение
переменной

```
print ( "Ответ: ", a )
```

значение и
текст

перечисление через запятую

```
print ( "Ответ: ", a+b )
```

вычисление
выражения

```
print ( a, "+", b, "=", c )
```

2 + 3 = 5

через пробелы

```
print ( a, "+", b, "=", c, sep = " " )
```

2+3=5

убрать разделители

Сложение чисел: простое решение

```
a = int ( input () )  
b = int ( input () )  
c = a + b  
print ( c )
```



Что плохо?

Сложение чисел: полное решение

```
print ( "Введите два числа: " )  
a=int ( input() )  
b=int ( input() )  
c=a+b  
print ( a, "+", b, "=", c )
```

подсказка

Протокол:

компьютер

Введите два целых числа

25 30

пользователь

25+30=55

Форматный вывод

```
a = 123
```

```
print ( "{:5d}".format(a) )
```

целое

__123

5 знаков

```
a = 123
```

```
print ( "{:5d}{:5d}{:5d}".format  
        (a, a*a, a*a*a) )
```

__5__25__125

5 знаков 5 знаков 5 знаков

Типы данных

- `int` `#` целое
- `float` `#` вещественное
- `bool` `#` логические значения
- `str` `#` символьная строка

```
a = 5
```

```
print ( type(a) )
```

```
<class 'int'>
```

```
a = 4.5
```

```
print ( type(a) )
```

```
<class 'float'>
```

```
a = True
```

```
print ( type(a) )
```

```
<class 'bool'>
```

```
a = "Вася"
```

```
print ( type(a) )
```

```
<class 'str'>
```

Арифметическое выражения

3 1 2 4 5 6

```
a = (c + b**5*3 - 1) / 2 * d
```

Приоритет (*старшинство*):

- 1) скобки
- 2) возведение в степень **
- 3) умножение и деление
- 4) сложение и вычитание

$$a = \frac{c + b^5 \cdot 3 - 1}{2} \cdot d$$

```
a = (c + b*5*3 - 1) \
      / 2 * d
```

перенос на
следующую строку

```
a = (c + b*5*3
      - 1) / 2 * d
```

перенос внутри
скобок разрешён

Деление

Классическое деление:

```
a = 9; b = 6
x = 3 / 4    # = 0.75
x = a / b    # = 1.5
x = -3 / 4    # = 0.75
x = -a / b    # = 1.5
```

Целочисленное деление (округление «вниз»!):

```
a = 9; b = 6
x = 3 // 4    # = 0
x = a // b    # = 1
x = -3 // 4    # = -1
x = -a // b    # = -2
```

Остаток от деления

% – остаток от деления

```
d = 85
b = d // 0
a = d % 10
d = a % b
d = b % a
```

Для отрицательных чисел:

```
a = -7
b = a // 2 # -4
d = a % 2 # 1
```



Как в математике!

остаток ≥ 0

$$-7 = (-4) * 2 + 1$$

Сокращенная запись операций

<code>a += b</code>	<code># a = a + b</code>
<code>a -= b</code>	<code># a = a - b</code>
<code>a *= b</code>	<code># a = a * b</code>
<code>a /= b</code>	<code># a = a / b</code>
<code>a // = b</code>	<code># a = a // b</code>
<code>a %= b</code>	<code># a = a % b</code>

`a += 1`

увеличение на 1

Вещественные числа



Целая и дробная части числа разделяются **точкой!**

Форматы вывода:

```
x = 123.456
```

```
print( x )
```

```
print( "{:10.2f}".format(x) )
```

123.456

____ 123.46

всего знаков

в дробной части

```
print( "{:10.2g}".format(x) )
```

___1.2e+02

значащих цифр

$1,2 \cdot 10^2$

Вещественные числа

Экспоненциальный формат:

```
x = 1./30000
```

```
print("{:e}".format(x))
```

```
3.333333e-05
```

$3,333333 \cdot 10^{-5}$

```
x = 12345678.
```

```
print("{:e}".format(x))
```

```
1.234568e+07
```

$1,234568 \cdot 10^7$

```
x = 123.456
```

```
print("{:e}".format(x))
```

```
1.234560e+02
```

```
print("{:10.2e}".format(x))
```

всего знаков

в дробной части

```
__1.23e+02
```


Стандартные функции

`abs(x)` — модуль числа

`int(x)` — преобразование к целому числу

`round(x)` — округление

`import math`

подключить
математический модуль

`sqrt(x)` — квадратный корень

`sin(x)` — синус угла, заданного **в радианах**

`cos(x)` — косинус угла, заданного **в радианах**

`exp(x)` — экспонента e^x

`ln(x)` — натуральный логарифм

`floor(x)` — округление «вниз»

`ceil(x)` — округление «вверх»

```
x = math.floor(1.6) # 1
```

```
x = math.ceil(1.6) # 2
```

```
x = math.floor(-1.6) #-2
```

```
x = math.ceil(-1.6) #-1
```

Случайные числа

Случайно...

- встретить друга на улице
- разбить тарелку
- найти 10 рублей
- выиграть в лотерею

Как получить случайность?



Случайные числа на компьютере

Электронный генератор



- нужно специальное устройство
- нельзя воспроизвести результаты

Псевдослучайные числа – обладают свойствами случайных чисел, но каждое следующее число вычисляется по заданной формуле.

Метод середины квадрата (Дж. фон Нейман)

зерно

564321

в квадрате

малый период
(последовательность
повторяется через 10^6 чисел)

318458191041

209938992481

Генератор случайных чисел

```
import random
```

англ. *random* – случайный

Генератор на $[0,1)$:

```
X = random() ; # псевдослучайное число  
Y = random()   # это уже другое число!
```

Целые числа на отрезке $[a,b]$:

```
X = randint(a, b) # псевдослучайное число  
Y = randint(a, b) # это уже другое число!
```

Задачи

«А»: Ввести с клавиатуры три целых числа, найти их сумму, произведение и среднее арифметическое.

Пример:

Введите три целых числа:

5 7 8

$$5+7+8=20$$

$$5*7*8=280$$

$$(5+7+8) / 3 = 6.667$$

«В»: Ввести с клавиатуры координаты двух точек (А и В) на плоскости (вещественные числа). Вычислить длину отрезка АВ.

Пример:

Введите координаты точки А:

5.5 3.5

Введите координаты точки В:

1.5 2

$$\text{Длина отрезка АВ} = 4.272$$

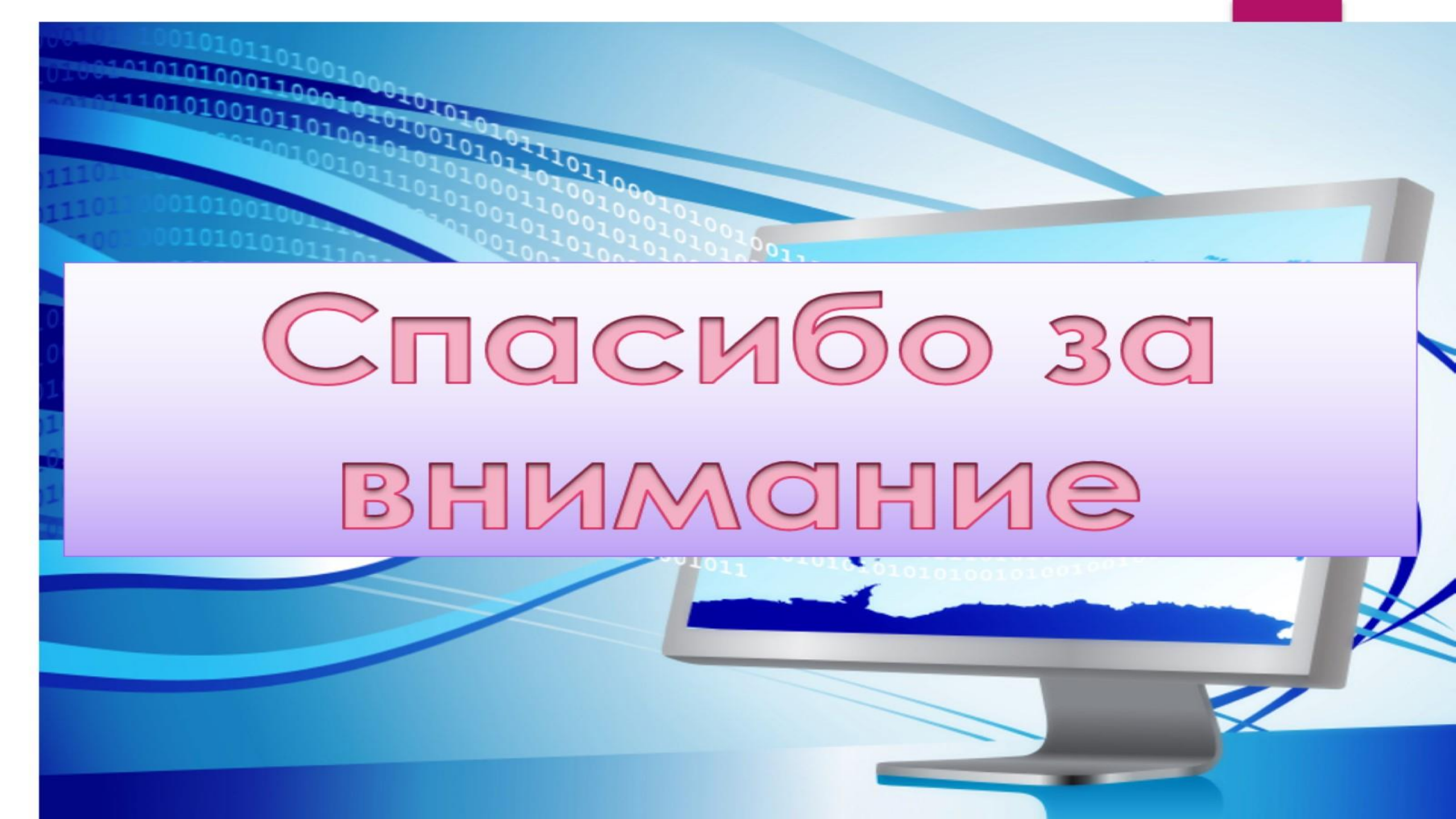
Задачи

«С»: Получить случайное трехзначное число и вывести через запятую его отдельные цифры.

Пример:

Получено число 123.

Его цифры 1, 2, 3.

The background features a light blue gradient with several curved, darker blue lines. Scattered throughout are strings of binary code (0s and 1s) in a light blue font. Two computer monitors are visible: one in the upper right and one in the lower right. The lower monitor's screen shows a dark blue silhouette of a landscape with a jagged horizon line.

Спасибо за
внимание